ВсОШ 1999, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

589. Четыре натуральных числа таковы, что квадрат суммы любых двух из них делится на произведение двух оставшихся. Докажите, что по крайней мере три из этих чисел равны между собой. (*С.Берлов*)

589. Набор натуральных чисел, удовлетворяющий условию задачи, условимся называть *хорошим*.

Пусть существует *хороший* набор. Ясно, что если (a, b, c, d) — *хороший* набор, то и $\left(\frac{a}{k}, \frac{b}{k}, \frac{c}{k}, \frac{d}{k}\right)$ — тоже *хороший* набор, где $k = \text{НОД}(a, b, c, d)$. Поэтому в дальнейшем считаем, что

$$\text{НОД}(a, b, c, d) = 1. \qquad (1)$$

Пусть одно из данных чисел, например a, имеет нечетный простой делитель p. Тогда суммы $b+c$, $c+d$, $b+d$ и, следовательно, сами числа b, c и d делятся на p (ибо, например, $2d = (b+d)+(c+d)-(b+c)$), что противоречит условию (1). Значит, числа a, b, c, d — степени двойки. Упорядочив данные числа в порядке возрастания, получим $a = 2^m$, $b = 2^n$, $c = 2^r$, $d = 2^s$, где $0 = m \leqslant n \leqslant r \leqslant s$, $r \geqslant 1$ (иначе $m = n = r = 0$, значит, $a = b = c$).

Тогда число $(a + c)^2 = (1 + 2^r)^2$ — нечетно и не может делиться на четное число bd. Противоречие.